

Taller

Resolución analítica

Katherine Castillo

Primero A

05/09/2026

o Fase 1: Cálculo diferencial e Interpretación de cambios instantáneos

$$h(t) = -0,1t^4 + 1,6t^3 - 7,2t^2 + 10t + 5$$

$$h'(t) = -0,4t^3 + 4,8t^2 - 14,4t + 10$$

$$v(t) = -0,4t^3 + 4,8t^2 - 14,4t + 10$$

$$t = 2$$

$$v(2) = -0,4(2)^3 + 4,8(2)^2 - 14,4(2) + 10$$

$$= -2,8 \text{ m/s}$$

$$t = 6$$

$$v(6) = -0,4(6)^3 + 4,8(6)^2 - 14,4(6) + 10$$

$$= 10 \text{ m/s}$$

* Puntos críticos

$$(-0,4) - 0,4t^3 + 4,8t^2 - 14,4t + 10 = 0 \quad (\div -0,4)$$

$$t^3 - 12t^2 + 36t - 25 = 0$$

o Factorizo

$$t^3 - 12t^2 + 36t - 25 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \\ 2a \end{array} \right.$$

$$(x-1)(x^2 - 11x + 25)$$

$$t_1 = x - 1 = 0 \\ x = 1s$$

$$t_2 = 3,21s$$

$$t_3 = 7,79s$$

* Segunda derivada

$$h''(t) = -1,2t^2 + 9,6t - 14,4$$

$$h''(1) = -1,2(1)^2 + 9,6(1) - 14,4$$

$$h''(1) = -6 \text{ máximo local,}$$

$$h''(3,21) = 4,05 \text{ mínimo,}$$

$$h''(7,79) = -12,44 \text{ altura max de vuelo,}$$

o Fase 2: Antiderivados y Reconstrucción de Telemetría

$$T'(t) = 0,6t^2 - 2t + 4$$

$$0,6 \int \frac{t^3}{3} dt - 2 \int \frac{t^2}{2} dt + 4 \int \frac{t^1}{1} dt + C$$

$$0,6 \left(\frac{t^3}{3} \right) - 2 \left(\frac{t^2}{2} \right) + 4t + C$$

$$0,2t^3 - t^2 + 4t + C$$

$$t=0 \quad T(0)=22$$

$$0,2(0)^3 - (0)^2 + 4(0) + C = 22$$

$$C = 22$$

$$T(t) = 0,2t^3 - t^2 + 4t + 22$$

o Fase 3: La integral definida y Teorema fundamental del cálculo

$$D(t) = 3t^2 + 2t + 5$$

$$3 \int \frac{t^3}{3} dt + 2 \int \frac{t^2}{2} dt + 5 \int \frac{t^1}{1} dt \quad \Big| \quad t=4$$

$$3 \left(\frac{t^3}{3} \right) + 2 \left(\frac{t^2}{2} \right) + 5t \quad \Big| \quad t=1$$

$$F(t) = t^3 + t^2 + 5t$$

$$F(4) - F(1) = 100 - 7 = 93 \text{ MB}$$

* Interpretación Analítica

La integral Definida permite calcular analíticamente el área bajo la curva de la tasa de transferencia $D(t)$ evaluando los extremos de intervalo. En este modelo de telemetría, el proceso matemático de integración convierte una velocidad instantánea de transferencia (MB/s) en una magnitud física acumulada, simulando con precisión matemática como el buffer del dron almacena continuamente el volumen total de datos durante esos 3 segundos de vuelo ininterrumpido.